

MMP I

Vivek Boddu

Version of Saturday 9th January, 2021

Contents

Contents	1
1 Fourierreihen	2
1.1 Definition, Riemann-Lebesgue, Darstellungssatz	2
1.2 Satz von Fejér	4
1.3 Wärmeleitungsgleichung auf einem Ring	5
1.4 Aufgaben	7
2 Fouriertransformation	8
2.1 Definition und elementare Eigenschaften	8
2.2 Beispiele für Fouriertransformierte	9
2.3 Poissonsche Summationsformel	10
2.4 Umkehrsatz für L^1 -Funktionen	10
2.5 Der Schwartzraum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$	11
2.6 Fouriertransformation von rotationsinvarianten Funktionen	13
2.7 Regularität und Abfalleigenschaften	16
2.8 Wellengleichung	16
2.9 Wärmeleitungsgleichung	17
2.10 Aufgaben	19
3 Orthogonale Funktionalsysteme, Hilberträume, Eigenwertprobleme	20
3.1 Die schwingende Saite	21
3.2 Orthogonale Systeme, Hilberträume	22
3.3 L^2 -Theorie der Fourierreihen	25
3.4 Hermite-Polynome und harmonischer Oszillator	25
3.5 Orthogonale Polynome, Legendre Polynome	26
3.6 Kugelfunktionen	28
3.7 Aufgaben	31
4 Distributionen	32
4.1 Temperierte Distributionen	32
4.2 Operationen auf Distributionen	33
4.3 Konvergenz in $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$	34
4.4 Fundamentallösungen für den Laplace-Operator	35
4.5 Fundamentallösungen und Fouriertransformationen	36
4.6 *Retardierte Fundamentallösung für den d'Alembert-Operator*	38
4.7 Aufgaben	39

5	Dirichletproblem, harmonische Funktionen	40
5.1	Dirichlet und Neumannrandbedingungen	40
5.2	Greensche Funktionen	41
5.3	Methode der Spiegelbildladung, Poissonformel	41
5.4	Aufgabe	44

Vorwort

This is a PVK Script for the lecture Methods of Mathematical Physics I (MMP I) in HS20. It is heavily based on Janniks cheatsheet and Prof. Felder's lecture notes. I got Janniks permission, I hoped Prof. Felder's permission would be implicit.

Chapter 1

Fourierreihen

Oft arbeiten wir mit periodischen Funktionen und hier befassen wir uns mit der Frage, wann eine periodische Funktion sich als Fourierreihe schreiben lässt. Also wann die Gleichheit:

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x} = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{L} x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{L} x\right)$$

gilt. Wobei die $f_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-\frac{2\pi i n}{L} x} dx$, die sogenannten Fourierkoeffizienten von f sind und $a_n = 2\operatorname{Re} f_n$, $b_n = -2\operatorname{Im} f_n$.

1.1 Definition, Riemann-Lebesgue, Darstellungssatz

Satz 1.1.1. Sei $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ so, dass $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f_n| < \infty$. Dann konvergiert die Fourierreihe

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$$

absolut und gleichmäßig für alle $x \in \mathbb{R}$ gegen eine periodische, stetige Funktion f der Periode L . Weiter gilt $f_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-\frac{2\pi i n}{L} x} dx$.

Ein wichtiger Satz der später auch von Nutzen sein wird ist der allgemeine Riemann-Lebesgue Lemma.

Satz 1.1.2 (Riemann-Lebesgue). Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und L -periodisch. Dann gilt $f_n \rightarrow 0$ für $|n| \rightarrow \infty$.

Korollar 1.1.3. Sei $f \in C^k(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$, und seien f_n die Fourierkoeffizienten von f . Dann gilt

$$|n|^k |f_n| \rightarrow 0, \text{ für } |n| \rightarrow \infty$$

und somit auch $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f_n| \leq C \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|n|^k} < \infty$ (für $k > 1$).

Definition 1.1.1 (Dirichlet-Kern). Wir definieren den Dirichlet-Kern als

$$D_N(t) = \sum_{n=-N}^N e^{2\pi i n t}.$$

Es gelten die folgenden Eigenschaften:

- (i) $D_N(t+1) = D_N(t) = D_N(-t)$
- (ii) $\int_0^1 D_N(t) dt = 1$
- (iii) $D_N = \begin{cases} \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} & t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \\ 2N+1 & t \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Satz 1.1.4 (Darstellungssatz I). Sei $f \in C^1(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$ und f_n die Fourierkoeffizienten. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x} = \lim_{N \rightarrow \infty} (s_N f)(x).$$

Wobei $(s_N f)(x) := \sum_{n=-N}^N f_n e^{2\pi i n x}$

Bemerkung. Insbesondere zeigt der Beweis, dass die Fourierreihe einer stetigen Funktion f gegen f in allen Punkten konvergiert, wo f differenzierbar ist.

Man kann noch ein allgemeineres Resultat über die Konvergenz von Fourierreihen formulieren, nämlich das Dirichlet-Jordan Kriterium.

Definition 1.1.2 (Beschränkte Variation). Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heisst von beschränkter Variation, falls es eine Konstante V gibt, so dass $\sum_{i=0}^{n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \leq V$ für alle Einteilungen $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Bemerkung. Stückweise stetig differenzierbare Funktionen sind von beschränkter Variation.

Der Einfachheit halber schreiben wir $f(a \pm 0) := \lim_{x \downarrow 0} f(a \pm x)$.

Satz 1.1.5 (Darstellungssatz II). Sei f L -periodisch und von beschränkter Variation auf $[0, L]$ und $s_N f(x) = \sum_{n=-N}^N f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$ die N -te Partialsumme ihrer Fourierreihe. Dann gilt

- (i) $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N f(x) = \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$. Insbesondere konvergiert die Fourierreihe gegen $f(x)$ in allen ihren Punkten x , wo f stetig ist.
- (ii) Die Konvergenz ist gleichmässig auf jedem abgeschlossenen Intervall $I \subset \mathbb{R}$, wenn f in I stetig ist.

1.2 Satz von Fejér

Wir wissen jetzt wie man aus einer gegebenen Funktion ihre Fourierreihe berechnet. Somit stellt sich die natürliche Frage, ob man eine stetige periodische Funktion aus ihren Fourierkoeffizienten gewinnen kann. Dafür betrachten wir die Fejerschen Summen. Wir schreiben:

$$(s_N f)(x) = \sum_{n=-N}^N f_n e^{2\pi i n x} = \int_0^1 f(y) D_N(x-y) dy.$$

Definition 1.2.1 (Fejerschen-Summen). Die Fejerschen Summen sind arithmetische Mittel von Fourier-Partialsummen:

$$(\sigma_N f)(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (s_n f)(x).$$

Also ist $\sigma_N f(x) = \int_0^1 f(y) K_N(x-y) dy$, wobei der **Fejérsche Kern** K_N durch

$$K_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t)$$

gegeben ist.

Satz 1.2.1 (Eigenschaften des Fejérsche Kern). Es gilt

- (i) $K_N(t) = K_N(-t) = K_N(t+1)$,
- (ii) $\int_0^1 K_N(t) dt = 1$,
- (iii) $K_N(t) = \begin{cases} \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(N\pi t)}{\sin(\pi t)} \right)^2 & t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, \\ N & t \in \mathbb{Z} \end{cases}$.

Also ist $K_N \geq 0$.

Satz 1.2.2 (Fejér a.k.a Darstellungssatz III). Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ stetig, L -periodisch und $\sigma_N f$ die N -te Fejérsche Summe

$$\sigma_N f(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=-n}^n f_m e^{\frac{2\pi i m}{L} x}.$$

Dann konvergiert $(\sigma_N f)(x)$ gleichmässig zu $f(x)$.

Definition 1.2.2 (Trigonometrische Polynome). Ein trigonometrisches Polynom ist eine endliche Linearkombination der Form:

$$\sum_{n=-N}^N c_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}.$$

Zwei natürliche Konsequenzen vom Satz von Fejér und die obige Definition sind folgende wichtige Korollare:

Korollar 1.2.3. Jede stetige periodische Funktion f kann gleichmässig durch trigonometrische Polynome beliebig gut approximiert werden.

Korollar 1.2.4. Seien f und g stetig, L -periodisch. Dann gilt:

$$f_n = g_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies f = g$$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f_n| < \infty \implies f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}.$$

1.3 Wärmeleitungsgleichung auf einem Ring

Wir wissen jetzt genug über die Fourierreihen, um die auch anwenden zu können. Dazu betrachten wir die Wärmeleitungsgleichung auf einem Ring. Sei $u(x, t)$ die Funktion die, die Temperaturverteilung zur Zeit t auf einem wärmeleitenden Ring mit Umfang $L > 0$ angibt.

Da wir einen Ring haben gilt $u(0, t) = u(L, t)$ (wir können das einfach auf ganz $\mathbb{R}$ erweitern und kriegen: $u(x, t) = u(x + L, t)$).

Die Funktion u erfüllt die Wärmeleitungsgleichung für eine Funktion f und $D > 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) = D \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x). \end{cases} \quad (1.1)$$

Bemerkung. Die Periode $L > 0$ und Konstante $D > 0$ können durch passende Substitution von x, t als 2π bzw. 1 angenommen werden. Zudem nehmen wir oft an, dass $f \in C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ ist.

Satz 1.3.1 (Wärmeleitungsgleichung). Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, definiere für $x \in \mathbb{R}, t > 0$:

$$K(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-n^2 t + i n x}. \quad (\text{Jacobische Theta-Funktion})$$

Dann ist

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-n^2 t + i n x} f_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K(x - y, t) f(y) dy$$

eine Funktion in $C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times (0, \infty)) \cap C^0(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times [0, \infty))$ und die eindeutige Lösung von 1.1.

Spasseshalber können wir K auch anders schreiben. Mit Hilfe der Poissonformel kann man zeigen, dass $K(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{(x-2\pi n)^2}{4t}} > 0$. Im Beweis wird dieses (wichtige) Lemma benutzt:

Lemma 1.3.2 (Gauss). Für $f(x) = e^{-\frac{x^2}{4t}}$ gilt:

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{4t} - i k x} = \sqrt{4\pi t} e^{-k^2 t}.$$

1.4 Aufgaben

Aufgabe 1.1. Sei $f : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ für $x \in [-\pi, \pi)$ die Sägezahnfunktion. Berechne die Fourierkoeffizienten f_n .

Aufgabe 1.2 (18S2). Sei $f \in C^\infty(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \mathbb{R})$. Sei $u \in C^\infty(\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, \infty))$ beschränkt und

$$\begin{aligned} (\partial_x^2 + \partial_y^2) u(x, y) &= 0 \quad , \quad y > 0 \\ u(x, 0) &= f(x) \end{aligned}$$

Bestimmen Sie u und zeige, dass u eindeutig ist. Zeige dann $\lim_{y \rightarrow \infty} u(x, y) = \int_0^1 f(s) ds$

Aufgabe 1.3 (FS16). Sei f die 2π -periodische Funktion so dass

$$f(x) = |x| \text{ für } -\pi \leq x \leq \pi$$

1. Bestimmen Sie die Fourierreihe von f .
2. Berechnen Sie die Summe der Reihe

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

Aufgabe 1.4 (FS16). Seien $k, R > 0$. Finden Sie die Lösung $u(t, x) = u(t, x + 2\pi R)$ des Anfangswertproblems

$$\begin{cases} \partial_t u(t, x) = k \partial_x^2 u(t, x), & t > 0 \\ u(0, x) = \sin^3\left(\frac{x}{R}\right). \end{cases}$$

für die Wärmeleitungsgleichung auf einem Ring von Radius R .

Chapter 2

Fouriertransformation

2.1 Definition und elementare Eigenschaften

Definition 2.1.1. *Fouriertransformationen* Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Die Fouriertransformierte und die inverse Fouriertransformierte von f sind gegeben durch die Funktionen auf $\mathbb{R}^n$:

$$\hat{f}(k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ik \cdot x} dx, \quad \check{f}(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(k) e^{ik \cdot x} dk.$$

Wobei $k \cdot x = \sum_{i=1}^n k_i x_i$ ist.

Lemma 2.1.1. Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann sind die Funktionen $\hat{f}, \check{f}$ gleichmässig stetig, und für alle $x, k \in \mathbb{R}^n$ gilt $|\hat{f}(k)| \leq \|f\|_1, |\check{f}(x)| \leq (2\pi)^{-n} \|f\|_1$.

Proposition 2.1.2 (Elementare Eigenschaften). Seien $f, g, h \in L^1, h \in C_0^1(\mathbb{R}^n), \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und bezeichne $f_y(x) = f(x - y)$.

- (i) $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$
- (ii) $\widehat{f(\lambda \cdot)}(k) = |\lambda|^{-n} \hat{f}(k/\lambda)$
- (iii) $\hat{f}_y(k) = \hat{f}(k) e^{-iky}$.
- (iv) $f \hat{g}, \hat{f} g \in L^1$ und $\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f} g dx = \int_{\mathbb{R}^n} f \hat{g} dx$
- (v) $\overline{\hat{f}(k)} = \hat{\bar{f}}(-k)$
- (vi) $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ und $\partial_j f \in L^1 \implies \widehat{\partial_j f}(k) = ik_j \hat{f}(k)$

Satz 2.1.3 (Vertauschen von Ableitung und Integral). Sei $f : (a, b) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ eine Funktion, so dass

- (i) die Funktion $x \mapsto f(t, x)$ integrierbar für alle $t \in (a, b)$ ist,
- (ii) die partielle Ableitung $f_t(t, x)$ existiert für alle $(t, x) \in (a, b) \times \mathbb{R}^n$,
- (iii) es eine integrierbare Funktion g auf $\mathbb{R}^n$, sodass $|f_t(t, x)| \leq g(x)$ für alle $(t, x) \in (a, b) \times \mathbb{R}^n$ gibt.

Dann ist $I(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t, x) dx$ differenzierbar für $t \in (a, b)$ und es gilt $\frac{\partial I(t)}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} f_t(t, x) dx$.

2.2 Beispiele für Fouriertransformierte

Beispiel 2.2.1 (Gauss-Funktion). Sei A symmetrisch, positiv definit und $f(x) = e^{-\frac{1}{2}\langle Ax, x \rangle}$. Dann ist $f \in L^1$ und

$$\hat{f}(k) = \frac{(2\pi)^{n/2}}{(\det A)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}\langle A^{-1}k, k \rangle}.$$

Proof.

□

Beispiel 2.2.2 (Charakteristische Funktion). Die Fouriertransformierte der charakteristischen Funktion auf $[-1, 1]$ ist

$$\hat{\chi}_{[-1, 1]}(k) = \frac{2 \sin k}{k}.$$

Proof.

$$\hat{\chi}_{[-1, 1]}(k) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-1, 1]}(x) e^{-ikx} dx = \int_{-1}^1 e^{ikx} dx = \frac{2 \sin k}{k}.$$

□

Beispiel 2.2.3. $\left(e^{-m|x|}\right)^\wedge(k) = \frac{2m}{m^2+k^2} \in L^1(\mathbb{R})$, for $\operatorname{Re}(m) > 0$.

Beispiel 2.2.4 (Hermite-Funktionen). Die Hermite-Funktionen

$h_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \left(\frac{d}{dx}\right)^n e^{-x^2}$ sind Eigenvektoren der Fouriertransformation $\hat{h}_n(k) = (-i)^n \sqrt{2\pi} h_n(k)$.

Beispiel 2.2.5 (Invariante der Fouriertransformation).

$$\left(\frac{1}{\sqrt{|x|}}\right)^\wedge(k) = \frac{1}{\sqrt{|k|}}.$$

Proof.

□

2.3 Poissonsche Summationsformel

Sei $f \in C^1(\mathbb{R})$, $|f|, |f'| \leq \frac{C}{1+x^2}$ für ein $C > 0$. Dann gilt die sogenannte *Poisson'sche Formel*:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nL) = \frac{1}{L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(\frac{2\pi n}{L}\right).$$

Man kann diese Formel unter allgemeinere Voraussetzungen benutzen: Zum Beispiel für f integrierbar, stetig und von beschränkter Variation.

2.4 Umkehrsatz für L^1 -Funktionen

Ab jetzt benutzen wir die Notation:

$$B_R = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq R\}$$

$$C_0(\mathbb{R}^n) = \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ stetig mit kompaktem } \operatorname{supp}(f)\}$$

Satz 2.4.1 (Umkehrsatz). Es gilt

$$(i) \quad f, \hat{f} \in L^1 \implies f^{\wedge\vee} = f$$

$$(ii) \quad f, \check{f} \in L^1 \implies f^{\vee\wedge} = f \text{ (f.ü.)}$$

Bemerkung. So folgt direkt, dass die Abbildung $\wedge : L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$ injektiv ist.

Korollar 2.4.2. $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n) \implies f^{\wedge\wedge}(x) = (2\pi)^n f(-x)$ (f.ü.).

Satz 2.4.3 (Plancherel-Formel). $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n) \implies f, \hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ und es gilt

$$\|f\|_2 = (2\pi)^{-n/2} \|\hat{f}\|_2.$$

2.5 Der Schwartzraum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

Der Schwartzraum ist ein Funktionenraum, der besondere Regularitätseigenschaften besitzt, die für uns sehr hilfreich sind und erlauben uns später auch Distributionen zu definieren. Eine Besonderheit dieses Raumes ist zum Beispiel, dass die Fouriertransformation einen linearen Automorphismus auf diesem Raum bildet. Um effizienter arbeiten zu können führen wir folgende Notation.

Notation (Multiindex). $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$.

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!, \partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}.$$

Definition 2.5.1 (C^k -Raum). Für $X = \mathbb{R}^n$ setze $C(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} \text{ stetig}\}$. Für $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen definiere

$$C^k(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} : \partial^\alpha f \in C(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq k\},$$

$$C^\infty = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\Omega).$$

Definition 2.5.2 (Schwartzraum $\mathcal{S}$). Für $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, definieren wir $\|\varphi\|_{\alpha, \beta} := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)|$. Der Schwartzraum ist der komplexe Vektorraum

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \|\varphi\|_{\alpha, \beta} < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n\}.$$

Bemerkung. Achtung, $\|\cdot\|_{\alpha,\beta}$ sind keine Norme!

Lemma 2.5.1 (Norm auf $\mathcal{S}$). Für alle $k, l \in \mathbb{N}$ ist

$$\|\varphi\|_{k,l} = \max_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq l} \|\varphi\|_{\alpha,\beta}$$

eine Norm auf dem Vektorraum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Beispiel 2.5.1.

- (i) $e^{-a|x|^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\forall a > 0$.
- (ii) Für $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist auch $P(x)Q(x)\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, für alle Polynome P, Q .
- (iii) Glatte Funktionen mit kompaktem Träger sind im Schwartzraum. Also ist $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.
- (iv) (Gegenbeispiele) $e^{-a|x|}$, $(1 + |x|^2)^{-s} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.
- (v) (Leibnitz-Formel) Für $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist auch $\varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Korollar 2.5.2. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$, für alle $p \in [1, \infty)$.

Definition 2.5.3 (Konvergenz in $\mathcal{S}$). Eine Folge φ_j in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ konvergiert gegen $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, falls

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|\varphi_j - \varphi\|_{k,l} = 0, \quad \forall k, l \in \mathbb{N}.$$

Man schreibt $\varphi = \mathcal{S} - \lim_{j \rightarrow \infty} \varphi_j$ oder $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$ ($j \rightarrow \infty$).

Definition 2.5.4 (Stetigkeit in $\mathcal{S}$). Eine Abbildung $F : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist stetig, falls für alle konvergenten Folgen gilt

$$\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi \implies F(\varphi_j) \xrightarrow{\mathcal{S}} F(\varphi).$$

Lemma 2.5.3 (Eigenschaften im Schwartzraum). Sei $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt

- (i) $(\partial_j \varphi)^\wedge(k) = ik_j \hat{\varphi}(k),$
- (ii) $\partial_j \hat{\varphi}(k) = (-ix_j \varphi)^\wedge(k),$
- (iii) $(\partial_j \varphi)^\vee(k) = -ik_j \check{\varphi}(k),$
- (iv) $\partial_j \check{\varphi}(k) = (ix_j \varphi)^\vee(k).$

Lemma 2.5.4. $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \implies \hat{\varphi}, \check{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$

Satz 2.5.5. Die lineare Abbildung

$$F : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \varphi \mapsto \hat{\varphi}$$

ist bijektiv und stetig. Ihre Inverse

$$F^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \varphi \mapsto \check{\varphi}$$

ist ebenfalls stetig.

Bemerkung. Maybe talk about topologies

2.6 Fouriertransformation von rotationsinvarianten Funktionen

In diesem Kapitel schauen wir uns Funktionen an, die einzig und alleine vom Radius abhängen. Natürlicherweise muss man, um solche Funktionen zu untersuchen, die Einheitssphäre S^{n-1} besser verstehen. Dazu haben wir folgendes.

Definition 2.6.1 (Rotationsinvariante Funktion). Eine rotationsinvariante Funktion $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ ist eine Funktion, sodass

$$g(Rx) = g(x), \forall R \text{ mit } (R^T R = 1).$$

Bemerkung. Eine Funktion g ist genau dann rotationsinvariant wenn man für eine Funktion f , $g(x) = f(|x|)$ schreiben kann.

Korollar 2.6.1. $g \in L^1$ rotationsinvariant $\implies \hat{g}$ rotationsinvariant.

Lemma 2.6.2. Die Oberfläche der $(n - 1)$ -dimensionale Einheitssphäre $S^{n-1} = \{y \in \mathbb{R}^n \mid |y| = 1\}$ ist gegeben durch

$$|S^{n-1}| = \int_{S^{n-1}} d\Omega(y) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} = \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!} & n = 2k \text{ gerade} \\ \frac{2^{2k+1}\pi^k k!}{(2k)!} & n = 2k + 1 \text{ ungerade} \end{cases}.$$

Beispiel 2.6.1.

$$\begin{aligned} |S^1| &= \frac{2\pi}{\Gamma(1)} = 2\pi \\ |S^2| &= \frac{2\pi^{3/2}}{\Gamma(3/2)} = 4\pi \\ |S^3| &= \frac{2\pi^2}{\Gamma(2)} = 2\pi^2 \end{aligned}$$

So sieht man, dass um die Oberfläche einer Einheitssphäre zu bestimmen, man die Gamma-Funktion $\Gamma(x)$ besser verstehen muss.

Definition 2.6.2 (Gamma-Funktion). Die Gamma-Funktion ist gegeben als:

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt.$$

Bemerkung. Wir sehen folgende wichtige Eigenschaften:

$$\Gamma(s + 1) = s\Gamma(s), \tag{2.1}$$

$$\Gamma(n + 1) = n!, \text{ für } n \in \mathbb{N}, \tag{2.2}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \tag{2.3}$$

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}. \tag{2.4}$$

Nun haben wir genug vorbereitet um gut mit rotationsinvariante Funktionen arbeiten zu können und betrachten die Fouriertransformierte einer solchen Funktion.

Bemerkung. Fourierintegrale von rotationsinvarianten Funktionen können auf eindimensionale Integrale zurückgeführt werden. Sei also $g(x) = g(|x|)$ rotationsinvariant und integrierbar auf $\mathbb{R}^n$, für $n \geq 2$. Dann hat man:

$$\hat{g}(k) = \int_{\mathbb{R}^n} g(|x|) e^{-ik \cdot x} dx = \int_0^\infty g(r) \left(\int_{S^{n-1}} e^{-ik \cdot yr} d\Omega(y) \right) r^{n-1} dr.$$

Wir definieren $G_n(\rho) := \int_{S^{n-1}} e^{-i\rho y_1} d\Omega(y)$ und bemerken, dass

$$\hat{g}(k) = \int_0^\infty g(r) G_n(|k|r) r^{n-1} dr,$$

da $\hat{g}(k) = \hat{g}(|k|, 0, \dots, 0)$.

Wir untersuchen G_n , um besser zu verstehen was für eine Rolle die Dimension n spielt. Dazu führen wir die Besselfunktionen ein.

Definition 2.6.3 (Besselfunktion). Sei $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{-1, -2, \dots\}$. Die Besselfunktion (erster Gattung) der Ordnung α ist die durch die konvergente Potenzreihe

$$J_\alpha(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j! \Gamma(j + \alpha + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{\alpha+2j}$$

definierte Funktion der komplexen Variable z gegeben.

Bemerkung. Es gilt

- $J_{\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin(z).$
- $J_{-\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos(z).$
- $\frac{d}{dz}(z^n J_n(z)) = z^n J_{n-1}(z).$

Satz 2.6.3. Sei $n \geq 2$. Dann gilt

(i) $G_n(\rho) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \rho^{1-\frac{n}{2}} J_{\frac{n}{2}-1}(\rho).$

(ii) Für integrierbare rotationsinvariant Funktionen g gilt

$$\hat{g}(k) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} |k|^{1-\frac{n}{2}} \int_0^\infty g(r) J_{\frac{n}{2}-1}(|k|r) r^{\frac{n}{2}} dr.$$

Bemerkung. In drei Dimensionen gilt insbesondere

$$\hat{g}(k) = \frac{4\pi}{|k|} \int_0^\infty g(r) r \sin(|k|r) dr.$$

Bemerkung (Bessel DGL). Die Bessel-Differentialgleichung ist gegeben als

$$J_\alpha''(x) + \frac{1}{x}J_\alpha'(x) + \left(1 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right)J_\alpha(x) = 0.$$

Diese wird von J_α als auch $J_{-\alpha}$ gelöst. Die allgemeine Lösung lautet also $C_1J_\alpha + C_2J_{-\alpha}$, falls $n \notin \mathbb{Z}$, da sonst $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ gilt.

Die Neumann-Funktion $N_\alpha = \frac{\cos(\pi\alpha)J_\alpha(x) - J_{-\alpha}(x)}{\sin(\pi\alpha)}$ ist für alle α definiert. Die Funktionen J_α, N_α bilden somit eine allgemeine Basis des Lösungsraums für alle $\alpha \in \mathbb{C}$.

2.7 Regularität und Abfalleigenschaften

Die Regularität einer Funktion sagt uns viel über die Abfalleigenschaften der Fouriertransformierte. Wir haben folgende wichtige Sätze.

Satz 2.7.1. Sei $f \in C_c^s(\mathbb{R}^n)$. Dann existiert eine Konstante c mit

$$|\hat{f}(k)| \leq \frac{c}{(1+|k|)^s}.$$

Satz 2.7.2 (Riemann-Lebesgue).

$$f \in L^1(\mathbb{R}^n) \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{f}(k) = 0.$$

2.8 Wellengleichung

Wir wollen jetzt zwei Anwendungen der Fouriertransformationen auf partiellen Differenzialgleichungen anschauen. Im Allgemeinen ist die Fouriertransformation für partielle Differenzialgleichungen auf $\mathbb{R}^n$ (mit konstanten Koeffizienten) sehr nützlich, da wir coole Eigenschaften gesehen für Ableitungen und Fouriertransformationen.

Notation. Wir schreiben ∂_t für $\frac{\partial}{\partial t}$.

Das Anfangswertproblem (Cauchy-Problem) für die Wellengleichung ist

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \partial_t^2 u - \Delta u = 0 & x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0, \\ u(x, 0) = f(x), \\ \partial_t u(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

für gegebene (und genügend reguläre) Funktionen f und g auf $\mathbb{R}^n$.

Auf der Quest zu der Lösung, betrachten wir die Fouriertransformation von u (in x). Man erhält

$$\frac{1}{c^2} \partial_t^2 \hat{u}(k, t) = \int \Delta u(x, t) e^{-ik \cdot x} dx = \int u(x, t) \Delta e^{-ik \cdot x} dx = -k^2 \hat{u}(k, t).$$

Diese DGL ist einfacher zu lösen und man kriegt

$$\hat{u}(k, t) = A(k) \cos(|k|ct) + B(k) \sin(|k|ct),$$

wobei $A(k) = \hat{f}(k)$ und $B(k) = \frac{\hat{g}(k)}{|k|c}$.

Wir transformieren zurück und kriegen

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \left(\hat{f}(k) \cos(|k|ct) + \frac{\hat{g}(k)}{|k|c} \sin(|k|ct) \right) e^{ik \cdot x} dk.$$

Bemerkung. Für genügend reguläre $f, g \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ ist u eine C^2 -Lösung.

Bemerkung. Wir geben explizite Lösungen für $n \leq 3$.

- Für $n = 3$ haben wir

$$\frac{1}{4\pi c^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \int_{|y|=ct} f(x+y) d\Omega(y) \right) + \frac{1}{t} \int_{|y|=ct} g(x+y) d\Omega(y) \right).$$

- Für $n = 2$ haben wir

$$\frac{1}{2\pi c} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \int_{|y| \leq ct} \frac{f(x+y) dy_1 dy_2}{\sqrt{c^2 t^2 - |y|^2}} \right) + \int_{|y| \leq ct} \frac{g(x+y) dy_1 dy_2}{\sqrt{c^2 t^2 - |y|^2}} \right).$$

2.9 Wärmeleitungsgleichung

Die Wärmeleitungsgleichung beschreibt die Zeit- und Ortsabhängigkeit der Temperatur $u(x, t)$ zur Zeit t und Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ in einem homogenen wärmeleitenden Medium.

Die Wärmeleitungsgleichung ist gegeben durch

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0 & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases}$$

für eine gegebene Funktion f auf $\mathbb{R}^n$.

Wie vorhin, kann man die Fouriertransformation betrachten (dazu nehmen wir an, dass $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$) und kriegen

$$\hat{u}(k, t) = e^{-k^2 t} \hat{f}(k).$$

Die Rücktransformation liefert die formale Lösung

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} K_t(x-y) f(y) dy = (K_t * f)(x),$$

wobei K der Wärmeleitungskern ist.

Definition 2.9.1 (Wärmeleitungskern).

$$K_t(x) = (e^{-k^2 t})^\vee(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}.$$

Wir fassen unsere Erkenntnisse in einem kompakten Satz zusammen.

Satz 2.9.1 (Lösung der WLG). *Sei f stetig und beschränkt auf $\mathbb{R}^n$. Dann ist*

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} K_t(x - y) f(y) dy (= K * f)$$

eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung in $C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ und für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x)$.

2.10 Aufgaben

Aufgabe 2.1. Berechne

(a) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{x^2}{4i} - ikx}$

(b) die Fouriertransformierte von

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |x|, |y| \leq a > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

(c) die Fouriertransformierte von

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

(d) die Fouriertransformierte von

$$f(x, y) = e^{-x^2 - y^2 - xy}$$

Hint: use trick you used in (a)

(e) die Fouriertransformierte von

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto x e^{-\frac{x^2}{4} + (3i+1)x}.$$

Hint: use the rules!

(f) die Fouriertransformierte von

$$f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

Aufgabe 2.2.

(a) Rechne die Fouriertransformierte von $f(x) = e^{-a|x|}$ aus ($a > 0$).

(b) Zeige mit Hilfe der Poisson'schen Summenformel

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi \coth(\pi) + 1}{2}.$$

Aufgabe 2.3 (HS18). Finden Sie eine (stetige) Lösung des Anfangswertproblems für $u(x, y, t)$, auf $(0, \pi) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$:

$$\begin{aligned} \partial_t u(x, y, t) - \Delta u(x, y, t) &= 0 & \text{für } (x, y) \in (0, \pi) \times \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}_{>0} \\ u(0, y, t) = u(\pi, y, t) &= 0 & \text{für } y \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}_{\geq 0} \\ u(x, y, 0) &= \sin(2x) e^{-\frac{y^2}{2}} & \text{für } (x, y) \in (0, \pi) \times \mathbb{R} \end{aligned}$$

Chapter 3

Orthogonale Funktionalsysteme, Hilberträume, Eigenwertprobleme

Für einen endlich dimensionalen komplexen Vektorraum mit Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ finden wir für $A : V \rightarrow V$ hermitesch und linear, eine orthonormierte Basis $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ von V , so dass

$$A\varphi_n = \lambda_n \varphi_n \text{ und } (\varphi_n, \varphi_m) = \delta_{n,m}.$$

Jeder Vektor $v \in V$ kann in dieser Basis ausgedrückt werden

$$v = \sum_{i=0}^{\dim V} (\varphi_i, v) \varphi_i.$$

Das kennen wir schon aus Lineare Algebra. Wir betrachten jetzt unendlichdimensionale Verallgemeinerungen und wählen A als ein Differenzialoperator und V ein Raum von geeigneten Funktionen. Wir nennen dann die Eigenvektoren von A auch Eigenfunktionen.

3.1 Die schwingende Saite

Die Bewegungsgleichung der schwingende Saite lautet

$$\frac{1}{c^2} \partial_t^2 u(t, x) = \partial_x^2 u(t, x), \quad x \in [0, L], t \geq 0$$

$$u(t, 0) = u(t, L) = 0,$$

mit den Anfangsbedingungen $u(0, x) = v(x)$, $\partial_t u(0, x) = w(x)$.

Wir lösen diese DGL mit Separation der Variablen.

Bemerkung (Separationsmethode). Wir suchen Lösungen der Form $u(x, t) = f(t)g(x)$. Einsetzen und Separieren nach x, t ergibt

$$\frac{1}{c^2} \frac{f''(t)}{f(t)} = \frac{g''(x)}{g(x)} = \lambda.$$

So folgt

- $g''(x) = \lambda g(x)$ für $x \in [0, L]$ und $g(0) = g(L) = 0$. Dies wird gelöst durch $g_n(x) = \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right)$, $\lambda_n = -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$,
- $f''(t) = \lambda c^2 f(t)$. Dies wird gelöst durch $f(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$, mit $\omega = \sqrt{-c^2 \lambda}$.

Also ist $u(x, t) = (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)) \sin\left(\frac{\omega_n}{c} x\right)$, wobei $\omega_n = \frac{\pi n c}{L}$, für $n \in \mathbb{N}$. Da das Problem linear ist, ist auch jede Superposition

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t) \sin\left(\frac{\omega_n}{c} x\right)$$

eine Lösung (falls a_n, b_n schnell genug für $n \rightarrow \infty$ abfallen). Die Koeffizienten a_n, b_n werden mit den Anfangsbedingungen bestimmt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\omega_n}{c} x\right) = v(x),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \omega_n b_n \sin\left(\frac{\omega_n}{c} x\right) = w(x).$$

Also für genügend reguläre $v(x), w(x)$ gilt dann

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L v(x) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{\omega_n L} \int_0^L w(x) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx.$$

(Just continue v, w on $[-L, L]$ with $v(-x) = -v(x)$ and $w(-x) = -w(x)$.) Die Eigenfrequenzen sind gegeben durch $\nu_n = \omega_n / 2\pi$.

Bemerkung. Bei linearen DGLs ist die Superposition zweier Lösungen wieder eine Lösung. Insbesondere kann man dann bei einem EW-Problem mit mehreren λ_i s ansetzen.

3.2 Orthogonale Systeme, Hilberträume

Lemma 3.2.1 (Schwarzsche Ungleichung). Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und $f, g \in V$. Dann gilt

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

mit Gleichheit genau dann, wenn f und g linear abhängig sind.

Definition 3.2.1 (Konvergenz). Eine Folge $(f_n)_{n=1}^\infty$ in einem VR mit Skalarprodukt V konvergiert gegen $f \in V$, falls

$$\|f_n - f\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Lemma 3.2.2 (Stetigkeit von Norm und Skalarprodukt). Sei $(f_n)_{n=1}^\infty \subset V$ eine Folge, welche gegen $f \in V$ konvergiert. Dann gilt für alle $g \in V$

- (i) $\langle f_n, g \rangle \rightarrow \langle f, g \rangle$,
- (ii) $\langle g, f_n \rangle \rightarrow \langle g, f \rangle$,
- (iii) $\|f_n\| \rightarrow \|f\|$.

Also sind Skalarprodukt und Norm stetig.

Definition 3.2.2. Eine (endliche oder unendliche) Familie $(\varphi_j)_{j \in I}$ von nicht-verschwindenden Vektoren in V heisst

- orthogonal (oder orthogonales System), falls $\langle \varphi_j, \varphi_k \rangle = 0$ für alle $j \neq k$,
- orthonormiert, falls zusätzlich $\langle \varphi_j, \varphi_j \rangle = 1$ für alle $j \in I$.

Ein orthogonales System $(\varphi_j)_{j \in I}$ heisst vollständig (oder maximal), falls für alle $f \in V$

$$\langle \varphi_j, f \rangle = 0 \quad \forall j \implies f = 0.$$

(Bei uns ist die Indexmenge I meist $\{1, \dots, n\}$, $\mathbb{N}$ oder $\mathbb{Z}$.)

Beispiel 3.2.1. Beispiele von orthonormierte Systeme

- (a) $V = \mathbb{C}^n$ (or $\mathbb{R}^n$), $\varphi_j = (\delta_{i,j})_{i \leq n}$

(b) $V = L^2([0, 1])$, $\varphi_j = e^{2\pi i j x}$,

$$\langle \varphi_j, \varphi_k \rangle = \int_0^1 \overline{\varphi_j} \varphi_k dx = \delta_{jk}$$

(c) $V = l^2$, $\varphi_j = (\delta_{ij})_{i \in \mathbb{N}}$

Satz 3.2.3. Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt und $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ ein orthogonales System.

(i) (Pythagoras) $\|\varphi_1 + \dots + \varphi_n\|^2 = \|\varphi_1\|^2 + \dots + \|\varphi_n\|^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

(ii) Ist (φ_j) orthonormiert, so gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{j=1}^n |\langle \varphi, \varphi_j \rangle|^2 \leq \|\varphi\|^2 \quad (\text{Bessel Ungleichung})$$

mit Gleichheit genau dann, wenn φ im vom $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ aufgespannten Unterraum liegt.

(iii) Sei (φ_j) orthonormiert, $\varphi \in V$, $n \in \mathbb{N}$. Die Funktion von $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$

$$\left\| \varphi - \sum_{j=1}^n \lambda_j \varphi_j \right\|^2$$

nimmt ihr Minimum für $\lambda_j = \langle \varphi_j, \varphi \rangle$ für $j = 1, \dots, n$ an.

Definition 3.2.3 (Hilbertraum). Ein $\mathbb{C}, \mathbb{R}$ -Vektorraum H mit Skalarprodukt heisst Hilbertraum, wenn er bezüglich der Norm $f \mapsto \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$ ein Banachraum ist, d.h. wenn alle Cauchy-Folgen bezüglich $\|\cdot\|$ in H konvergieren.

Beispiel 3.2.2. Einige Beispiele von Hilberträumen

- $L^2(E)$ für $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar, mit dem üblichen Skalarprodukt.
- $l^2 := \{\text{Folgen } (\xi_i)_{i \in \mathbb{N}} \text{ in } \mathbb{C} \text{ mit } \sum_i |\xi_i|^2 < \infty\}$, $\langle \xi, \eta \rangle = \sum_i \overline{\xi_i} \eta_i$
- $\mathbb{K}^{m \times n}$ mit dem Frobeniusskalarprodukt

Satz 3.2.4 (Vollständigkeit). Sei H ein Hilbertraum und $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ ein orthonormiertes System. Dann sind folgende Aussagen äquivalent

- (i) $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ ist vollständig,
- (ii) $\varphi = \sum_{j=1}^\infty \langle \varphi_j, \varphi \rangle \varphi_j \quad \forall \varphi \in H,$ (Konvergenz in H)
- (iii) $\|\varphi\|^2 = \sum_{j=1}^\infty |\langle \varphi_j, \varphi \rangle|^2 \quad \forall \varphi \in H.$ (Parseval Identität)

Definition 3.2.4. Ein vollständiges orthonormiertes System eines Hilbertraums heisst orthonormierte Basis.

Bemerkung. Achtung: Im unendlichdimensionalen Fall ist eine orthonormierte Basis keine Basis im Linearen Algebra Sinne!

Definition 3.2.5. Ein Hilbertraum heisst separabel, falls er eine abzählbare orthonormierte Basis hat.

Satz 3.2.5. Sei $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ eine orthonormierte Basis eines Hilbertraums H . Dann existiert ein linearer Isomorphismus $i : l^2 \rightarrow H$

$$i : c = (c_j)_{j=1}^\infty \mapsto \sum_{j=1}^\infty c_j \varphi_j,$$

und es gilt $\langle i(c), i(d) \rangle = \langle c, d \rangle$ für alle $c, d \in l^2$.

Korollar 3.2.6. Sei $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ eine orthonormierte Basis eines HR H . Dann konvergiert

$$\sum_{j=1}^\infty c_j \varphi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n c_j \varphi_j$$

in H genau dann, wenn $\sum_{j=1}^\infty |c_j|^2 < \infty$.

3.3 L^2 -Theorie der Fourierreihen

Satz 3.3.1. Sei $f \in L^2([0, 1])$, $\varphi_j(x) = e^{2\pi i j x}$ ($j \in \mathbb{Z}$) und $c_j = \langle \varphi_j, f \rangle$ der j -te Fourierkoeffizient von f . Dann gilt

- (i) $f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} c_j \varphi_j$
- (ii) $\int_0^1 |f|^2 dx = \sum_{j \in \mathbb{Z}} |c_j|^2$ (Parseval)

Bemerkung. Für allgemeine Perioden L , ist $c_j = \frac{\langle \varphi_j, f \rangle}{\|\varphi_j\|}$ und die Parseval-Identität lautet

$$\frac{1}{L} \int_0^L |f|^2 dx = \sum_{j \in \mathbb{Z}} |c_j|^2.$$

Für $\varphi_j(x) = \exp(\frac{2\pi i j}{L} x)$ und $c_j = f_j$ der j -te Fourierkoeffizient.

3.4 Hermite-Polynome und harmonischer Oszillator

Definition 3.4.1 (Hermite-Polynom). Das n te Hermite-Polynom ist

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{\partial^n}{\partial x^n} e^{-x^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Ein Polynom von Grad n .

Satz 3.4.1. Die Funktionen

$$\Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \pi^{-\frac{1}{4}} H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad (3.1)$$

bilden ein vollständiges orthonormiertes System in $L^2(\mathbb{R})$.

Definition 3.4.2. Die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren sind definiert als

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x + \frac{\partial}{\partial x} \right), \quad A^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

von $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Lemma 3.4.2. Sei $\varphi_n = 2^{-n/2} H_n(x) e^{-x^2/2}$. Dann gilt

- (i) $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \implies \langle A^* \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, A \psi \rangle,$
- (ii) $AA^* - A^*A = 1$
- (iii) $A\varphi_0 = 0$
- (iv) $A^*\varphi_n = \varphi_{n+1}.$

Bemerkung. Der Hermitesche-Operator

$$H = A^*A + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} x^2$$

ist der Hamiltonoperator für den quantenmechanischen harm. Oszillator und die Eigenwerte haben die Interpretation von Energien.

Die zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$H\psi_n = E_n\psi_n$$

wird mit Ψ_n wie oben 3.1 zum Eigenwert $E_n = n + \frac{1}{2}$ gelöst.

Korollar 3.4.3 ($\mathcal{S}$ dicht in L^2). $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ist dicht in $L^2(\mathbb{R})$, d.h. zu jedem $\varepsilon > 0$ und $f \in L^2(\mathbb{R})$ existiert ein $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ mit $\|f - \varphi\|_2 < \varepsilon$.

3.5 Orthogonale Polynome, Legendre Polynome

Definition 3.5.1 (Legendre Polynom).

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{\partial^l}{\partial x^l} (x^2 - 1)^l, \quad l \in \mathbb{N}_0.$$

Lemma 3.5.1. Wir bemerken

- 1. P_l hat Grad l .
- 2. $\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}.$
- 3. $P_l(1) = 1.$

Also sind die Polynome $\sqrt{\frac{2l+1}{2}}P_l$ orthonormiert und $(\sqrt{\frac{2l+1}{2}}P_l)_{l=0}^N$ ist eine vollständige orthonormierte Basis für den Vektorraum der Polynome vom Grad $\leq N$.

Bemerkung. Eine wichtige Konsequenz ist, dass $P = \sum_{l=0}^N \frac{2l+1}{2} \langle P_l, f \rangle P_l(x)$ die beste Approximation, unter allen Polynome von Grad $\leq N$, von f in $L^2([-1, 1])$ ist.

Lemma 3.5.2. Der Differentialoperator L mit $u \mapsto L = \frac{\partial}{\partial x} \left((x^2 - 1) \frac{\partial}{\partial x} \right) u$ ist ein Hermitescher Operator, d.h. $\langle Lu, v \rangle = \langle u, Lv \rangle$.

Proof.

$$\begin{aligned} (Lu, v) &= \int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left((x^2 - 1) \frac{d}{dx} \bar{u} \right) v dx \\ &= - \int_{-1}^1 (x^2 - 1) \frac{d}{dx} \bar{u} \frac{d}{dx} v dx + (x^2 - 1) \bar{u} v' \Big|_{-1}^1 \\ &= \int_{-1}^1 \bar{u} L v dx - (x^2 - 1) \bar{u}' v \Big|_{-1}^1 = (u, Lv) \end{aligned}$$

Die Randterme verschwinden, da $(x^2 - 1)$ am Rande verschwindet. $\square$

Satz 3.5.3. Die Legendre Polynome P_l sind Eigenvektoren von L zu den Eigenwerten $l(l+1)$, d.h. sie erfüllen die (spezielle) Legendre-DGL

$$\frac{\partial}{\partial x} \left((x^2 - 1) \frac{\partial}{\partial x} \right) P_l(x) = l(l+1) P_l(x).$$

Die orthonormierten Polynome $\sqrt{\frac{2l+1}{2}}P_l$ bilden ein vollständiges orthonormiertes System in $L^2([-1, 1])$, bezüglich dem üblichen L^2 Skalarprodukt $(f, g) = \int |f(x)g(x)| dx$.

Einige wichtige (vlt auch nicht) Beispiele von orthogonalen Polynomen in L^2 bzgl. $(\cdot, \cdot)$ sind:

- Hermite-Polynome H_n

$$H_{n+2}(x) - 2xH_{n+1}(x) + 2(n+1)H_n(x) = 0,$$

$$H'_n(x) - 2nH_{n-1}(x) = 0,$$

$$H''_n(x) - 2xH'_n(x) + 2nH_n(x) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- Tschebychev-Polynome T_l

$$T_{l+1}(x) = 2xT_l(x) - T_{l-1}(x),$$

$$T_1(x) = x \text{ and } T_0(x) = 1,$$

$$T_l \text{ hat Grad } l \text{ und Leitkoeffizient } 2^{l-1}$$

$$T_l(\cos \theta) = \cos(l\theta).$$

- Laguerre-Polynome L_n

$$L_n = \frac{e^x}{n!} \partial_x^n (e^{-x} x^n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k!} x^k.$$

3.6 Kugelfunktionen

Der Laplace-Operator in (3D-) Kugelkoordinaten lautet

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^2},$$

wobei $\Delta_{S^2} u = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$

Der Gradient in Kugelkoordinaten ist

$$\text{grad} = \partial_r \hat{e}_r + \frac{1}{r} \partial_\theta \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi \hat{e}_\varphi.$$

Wir wollen eine ONB von $L^2(S^{n-1})$ finden, die eine Eigenfunktion von $\Delta_{S^{n-1}}$ ist

Definition 3.6.1. Eine Funktion G nennt man harmonisch, falls $\Delta f = 0$.

Definition 3.6.2 (Kugelfunktion). Die Kugelfunktionen vom Grad l sind die Einschränkungen von harmonischen Polynomen (homogen vom Grad l) auf S^{n-1}

Definition 3.6.3 (Kugelfunktion). Eine Kugelfunktion ist eine auf der Einheitssphäre definierte glatte Funktion $Y(\theta, \varphi)$, welche ein Eigenvektor zum Laplace Operator Δ_{S^2} ist, d.h. $\Delta_{S^2} Y = -\lambda Y$.

Definition 3.6.4 (Kugelfunktion). Wie definieren für $l \in \mathbb{N}_0$ und $m = -l, \dots, l$ die Kugelfunktionen

$$Y_{l,m}(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^m}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_{l,|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

wobei $P_{l,m}$ die assoziierten Legendre Funktionen sind.

Definition 3.6.5 (Legendre-Funktionen). Die zugeordneten (oder assoziierten) Legendre-Funktionen sind

$$P_{l,m}(x) = (1-x^2)^{m/2} \partial_x^m P_l(x) = \frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^l l!} \partial_x^{l+m} (x^2-1)^l.$$

Bemerkung. Lösungen der Form

$$\Delta u(x) = 0, \quad |x| \leq R,$$

$$u(x) = f(x), \quad |x| = R$$

können durch die Separation $u(x) = U(r)Y(\theta, \varphi)$ und $Y(\theta, \varphi) = P(\cos \theta)V(\varphi)$ mit $U(r) = ar^l$ und $V(\varphi) = e^{\pm im\varphi}$ gelöst werden.

Die DGL für P führt auf die zugeordneten Legendre-Polynome. Dann sind $P_{l,m}(\cos \theta)e^{\pm im\varphi}$ mit $l \in \mathbb{N}_0, m \leq l$ die Eigenvektoren von Δ_{S^2} zum Eigenwert $-l(l+1)$.

Wir benutzen den Skalarprodukt

$$(f, g) = \int_{S^2} \bar{f} g d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \overline{f(\theta, \varphi)} g(\theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi.$$

Satz 3.6.1.

- (i) $Y_{l,m} : S^2 \rightarrow \mathbb{C}$ ist die Einschränkung eines homogenen Polynoms $r^l Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ vom Grad l auf S^2 .
- (ii) $\Delta_{S^2} Y_{l,m} = -l(l+1)Y_{l,m}$.
- (iii) Die $Y_{l,m}$, für $|m| \leq l$ bilden eine Basis vom Raum der homogenen harmonischen Polynome vom Grad l .
- (iv) Die $Y_{l,m}$ sind orthonormal $(Y_{l,m}, Y_{l',m'})_{S^2} = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$.
Somit ist $\{Y_{l,m}\}_{l \in \mathbb{N}_0, |m| \leq l}$ eine ONB von $L^2(S^2)$.
- (v) $\overline{Y_{l,m}} = (-1)^m Y_{l,-m}$, für alle $|m| \leq l$

Bemerkung (Tipp). Gegeben eine Laplacegleichung und Hinweise auf Kugelfunktionen, mache den Ansatz

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (a_{l,m} r^l + b_{l,m} r^{-l-1}) Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

bzw. $u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l a_{l,m} r^l Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ und schreibe die Randbedingungen als Linearkombination der Kugelfunktionen und erhalte $a_{k,m}, b_{k,m}$ durch das Skalarprodukt von v und $Y_{k,m}$.

Beispiel 3.6.1. *Einige Kugelfunktionen ausgerechnet:*

1. $Y_{0,0}(\theta, \varphi) = 1/\sqrt{4\pi}$

2. $Y_{1,-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x-iy}{r}$

3. $Y_{1,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}$

4. $Y_{1,1}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x+iy}{r}$

3.7 Aufgaben

Aufgabe 3.1.

(a) Sei $f \in L^2(S^2)$ die Einschränkung der Funktion

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto \begin{cases} 1 & z \geq 0 \\ -1 & z < 0 \end{cases}$$

auf die Einheitssphäre. Entwickle f in Kugelfunktionen.

(b) Löse mit a) formal das Randwertproblem

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 & \|x\| < 1 \\ u(x) &= f(x) & \|x\| = 1 \end{aligned}$$

Hinweis: Es soll hier nicht überprüft werden, dass die gewonnene $L^2(S^2)$ Lösung regulär ist.

Aufgabe 3.2 (HS18). Wir betrachten für $u \in C^2(\bar{\Omega})$ mit $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| < 1\}$ das Randwertproblem

$$\begin{aligned} \Delta u(x) &= \frac{1}{r} \partial_r u(x) & x \in \Omega - \{0\} \\ u(x) &= (x_1)^2 - (x_2)^2 & \|x\| = 1 \end{aligned}$$

wobei $r = \|x\|$

(a) Entwickeln Sie $(x_1)^2 - (x_2)^2$ in Kugelfunktionen.

(b) Bestimmen Sie eine Lösung u .

Aufgabe 3.3 (HS15). Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{aligned} x \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) + \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) &= tu(t, x), & x \in \mathbb{R}, & t \geq 0 \\ u(0, x) &= x^2 + 1, & x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Aufgabe 3.4 (HS15). Die Bernoulli-Euler-Gleichung für die Abweichung $u = u(x, t)$ von der Gleichgewichtslage zur Zeit $t \in \mathbb{R}$ im Punkt $x \in [0, L]$ ist

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + k^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0, \quad k > 0$$

(a) Finden Sie alle separierten Lösungen $u(t, x) = s(t)v(x)$, die periodisch als Funktion der Zeit t sind.

(b) Zeigen Sie: $\omega > 0$ ist eine Eigenkreisfrequenz für die Randbedingungen

$$u(t, 0) = u(t, L) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) = 0$$

genau dann wenn

$$\cosh\left(\sqrt{\frac{\omega}{k}}L\right) \cos\left(\sqrt{\frac{\omega}{k}}L\right) = 1$$

Hinweis: Verwenden Sie zuerst die Randbedingungen bei $x = 0$ um die Hälfte der Unbekannten zu eliminieren.

Chapter 4

Distributionen

Normale oder herkömmliche Funktionen erlauben uns nicht bestimmte DGLs zu lösen (siehe Burger). Deshalb erweitern wir den Begriff von einer Funktion und kommen auf Distributionen (verallgemeinerte Funktionen).

4.1 Temperierte Distributionen

In dieser Vorlesung betrachten wir nur temperierte Distributionen.

Definition 4.1.1 (Temperierte Distribution). *Eine temperierte Distribution ist eine stetige lineare Abbildung*

$$\omega : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}, \varphi \mapsto \omega[\varphi].$$

Der Raum der temperierten Distributionen wird mit $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ bezeichnet und ist der topologische Dualraum zu $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Wir können auch Funktionen in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ als Distributionen auffassen.

Definition 4.1.2. Für $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ definieren wir die (reguläre) Distribution

$$\omega_f[\varphi] = f[\varphi] = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

Bemerkung. f muss nicht in $\mathcal{S}$ sein, $f(x)(1 + |x|^2)^{-N} \in L^1$ für ein hinreichend grosses N , reicht aus.

Eine sehr bekannte und die "erste" Distribution ist die Dirac Delta Funktion

Definition 4.1.3 (Dirac- δ). $\delta[\varphi] = \varphi(0)$, $\delta_a[\varphi] = (T_a\delta)[\varphi] = \varphi(a)$.

4.2 Operationen auf Distributionen

Wenn man mit Distributionen arbeitet muss man besonders vorsichtig umgehen. Deshalb empfiehlt sich immer bei Distributionen die eckigen Klammern zu benutzen. Also schreibt $\omega[\varphi]$ anstatt $\omega(\varphi)$. (In späteren Vorlesungen schreibt man (ω, φ) .) Benutzt immer nur die unten genannten Regeln.

Definition 4.2.1. Seien $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ und $\omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. Die folgenden Operationen sind stetige lineare Abbildungen.

- $(T_a \omega)[\varphi] := \omega[T_{-a} \varphi].$ (Translation)
- $U_A \omega[\varphi] := |\det A| \omega[U_{A^{-1}} \varphi]$ (Lineare Koordinatentransform)
- $(g\omega)[\varphi] := \omega[g\varphi].$ (Funktion-Multiplikation)
- $(\partial^\alpha \omega)[\varphi] := (-1)^{|\alpha|} \omega[\partial^\alpha \varphi].$ (Ableitung)
- $\hat{\omega}[\varphi] := \omega[\hat{\varphi}], \check{\omega}[\varphi] := \omega[\check{\varphi}]$ für alle $\omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. (FT)
- $(g * \omega)[\varphi] := \omega[\tilde{g} * \varphi]$ und analog $(\omega * g)[\varphi] := \omega[\tilde{g} * \varphi].$ (Faltung)

Wobei $(T_a f)(x) = f(x - a)$, $(U_A f)(x) = f(A^{-1}x)$ und $\tilde{g}(x) = g(-x)$.

Beachte, dass das Definitionen sind und nicht Folgerungen!

Definition 4.2.2 (Heaviside-Funktion). $\theta(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$.

Lemma 4.2.1. $\frac{\partial}{\partial x} \theta = \delta$, wobei $\delta[\varphi] = \varphi(0)$.

Beispiel 4.2.1. Wir nennen ein paar Beispiele/Anwendungen der obigen Regeln. Sei dazu $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

- Für $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ gilt $U_A \delta = |\det A| \delta$. Man schreibt auch $\delta(A^{-1}x) = |\det A| \delta(x)$.
- $\hat{1} = (2\pi)^n \delta$ und $\hat{\delta} = 1$.
- Für alle $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt $g * \delta = g$.
- $\partial^\alpha (f * g) = (\partial^\alpha f) * g = f * \partial^\alpha g$, für $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.
- $\partial^\alpha (\omega * g) = (\partial^\alpha \omega) * g = \omega * \partial^\alpha g = \partial^\alpha (g * \omega)$, für $\omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

Satz 4.2.2. Die Fouriertransformation und die inverse Fouriertransformation sind bijektive lineare Abbildungen $\wedge, \vee : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ und für alle $\omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ gilt $\omega^{\wedge\vee} = \omega^{\vee\wedge} = \omega$.

4.3 Konvergenz in $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$

Falls wir den Raum besser verstehen wollen, müssen wir eine Topologie drauf definieren. Also statten wir den Raum der temperierten Distributionen mit der weak *-Topology (weak star topology) aus. Das bedeutet einfach:

Definition 4.3.1 (Konvergenz). Eine Folge $(\omega_j)_{j=1}^\infty$ in $\mathcal{S}'$ konvergiert gegen $\omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, falls für alle $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt

$$\omega_j[\varphi] \rightarrow \omega[\varphi], \quad (j \rightarrow \infty).$$

Wir schreiben $\omega = \mathcal{S}'\text{-}\lim_{j \rightarrow \infty} \omega_j$.

Satz 4.3.1. Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ mit $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 1$ und sei

$$f_j(x) = f(jx)j^n, \quad j \in \mathbb{N}.$$

Dann gilt $\mathcal{S}'\text{-}\lim_{j \rightarrow \infty} f_j = \delta$.

Bemerkung. Funktionen die einen Pol auf der reellen Achse haben, wie $f(x) = \frac{1}{x}$ kann man nicht direkt als Distribution auffassen. Um dies zu umgehen definieren wir den Hauptwert.

Definition 4.3.2. Der Hauptwert ist gegeben als $P(1/x) = \mathcal{S}'\text{-}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \chi_{|x| \geq \varepsilon}$. Aliter:

$$P\left(\frac{1}{x}\right)[\varphi] = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x}.$$

Dies definiert eine Distribution $n \mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Bemerkung. Andere regularisierte Versionen von $\frac{1}{x}$ sind

$$\frac{1}{x \pm i0} = \mathcal{S}'\text{-}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \pm i\varepsilon} = P(1/x) \mp i\pi\delta.$$

4.4 Fundamentallösungen für den Laplace-Operator

Wir betrachten die Poisson-Gleichung in $n \geq 2$

$$\Delta u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (\text{Poisson-Gleichung})$$

Für eine gegebene Funktion f suchen wir $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ mit $u(x) \rightarrow 0$ für $|x| \rightarrow \infty$.

Da wir jetzt uns mit Distributionen befasst haben, suchen wir zuerst eine Lösung im Distributions-sinn. Also die Gleichung

$$(\Delta u)[\varphi] = u[\Delta \varphi] = f[\varphi].$$

Definition 4.4.1 (Fundamentallösung). Eine Fundamentallösung für einen Differentialoperator

$$L = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq N} a_\alpha \partial^\alpha,$$

mit konstanten Koeffizienten a_α ist eine Distribution $E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, die die Gleichung

$$LE[\varphi] = \delta[\varphi], \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

erfüllt. Man schreibt kurz $LE = \delta$ (Achtung: im Sinn von Distributionen).

Satz 4.4.1. Eine Lösung des Problems $Lu(x) = f(x)$ ist dann gegeben durch

$$u = E * f$$

Proof.

$$Lu[\varphi] = L(E * g)[\varphi] = (LE * g)[\varphi] = (\delta * f)[\varphi] = f[\varphi].$$

Die Letzte Gleichheit sollte im Skript sein, sonst kann man das auch selber herleiten von der Identität: $\hat{\delta} = 1$. □

Dass soll als genug Motivation dienen um die Gleichheit auch im funktionalen Sinne zu verstehen. Jetzt stellt sich die natürliche Frage: Wieso machen wir diesen Umweg?

Dies hat eine einfache Antwort; Da wir die Gleichheit $LE = \delta$ in $\mathcal{S}'$ auffassen, können wir die Identitäten für Distributionen anwenden. Insbesondere folgt dann

$$LE = \delta \iff 1 = \widehat{(LE)} = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha (ik)^{|\alpha|} \hat{E}.$$

Jetzt hat man eine Gleichung für $\hat{E}$, die wir ziemlich einfach lösen können. Zudem haben wir gesehen, dass die Fouriertransformation im Distributionsraum bijektiv ist. Also kann man einfach $\hat{E}$ bestimmen und zurück-transformieren. Man schreibt:

$$E = \left(\frac{1}{P(k)} \right)^\vee, \quad \text{für } P(k) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha (ik)^{|\alpha|}.$$

(falls definiert)

Satz 4.4.2. Sei $n \geq 2$. Die Funktion

$$E(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(n/2)}{2\pi^{n/2}(2-n)} |x|^{-n+2} = \frac{1}{|S^{n-1}|} \frac{|x|^{2-n}}{2-n}, & n \geq 3 \\ \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \end{cases}$$

ist Fundamentallösung für den n -dimensionalen Laplace-Operator, d.h. sie erfüllt (als Distribution) die Gleichung

$$\Delta E = \delta.$$

Beispiel 4.4.1. Wir geben ein paar Beispiele:

- $n = 3$: $E(x) = -\frac{1}{4\pi|x|}$,
- $n = 4$: $E(x) = -\frac{1}{4\pi^2|x|^2}$.

Bemerkung. Notice the singularity at 0. This is a general problem and is discussed in Elliptic regularity theory. Ask Fabian Jin (FT PVK), if you want to know more.

4.5 Fundamentallösungen und Fouriertransformationen

Wir haben vorhin gesehen, dass unser Best-Friend in Fundamentallösungen die Fouriertransformation ist und das man die Lösung für $LE = \delta$, für $L = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial^\alpha$ einfach als

$$E = \left(\frac{1}{P(k)} \right)^\vee, \text{ für } P(k) = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha (ik)^{|\alpha|}.$$

angeben kann.

Beispiel 4.5.1 (Konvergenzerzeugenden Faktor). *Put on your 3D-glasses. Sei $n = 3$, $L = -\triangle$. Löse*

$$LE = \delta.$$

4.6 *Retardierte Fundamentallösung für den d'Alembert-Operator*

Die Lösungen zur inhomogenen Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \partial_t^2 u - \Delta u = f$$

führen uns auf den *d'Alembert-Operator*

$$L = \frac{\partial^2}{\partial x_0^2} - \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_j^2},$$

mit $x_0 = ct$.

So kriegen wir $(-k_0^2 + |\mathbf{k}|^2) \hat{E}(k) = 1$, $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)$. Eine Lösung ist

$$\hat{E}(k) = (-(k_0 - i0)^2 + |\mathbf{k}|^2)^{-1}.$$

Dies ist eine Distribution und wir haben hier den Pol regularisiert. Diese Regularisierung führt auf die retardierte Fundamentallösung. Alternative könnte man auch $+i0$ nehmen und kriegt dann die avancierte Lösung (siehe Wiki).

Wir wählen die retardierte Version und nach einer langen Rechnung kommen wir auf die Lösung

$$u(x_0, \mathbf{x}) = (E * f)(x_0, \mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{4\pi |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} f(x_0 - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|, \mathbf{x}') d\mathbf{x}'.$$

4.7 Aufgaben

Aufgabe 4.1. Sei $\mu > 0$. Das Yukawa-Potential in drei Dimensionen ist gegeben durch

$$E(x) = \frac{1}{4\pi|x|} e^{-\mu|x|}, \quad x \in \mathbb{R}^3$$

- (a) Berechnen Sie die Fourier-Transformierte von E .
- (b) Zeigen Sie mittels Fouriertransformation, dass in drei Dimensionen das Yukawa-Potential eine Fundamentallösung für den Operator $-\Delta + \mu^2$ ist. Mit anderen Worten, E erfüllt im Sinne der Distributionen die Differentialgleichung

$$(-\Delta + \mu^2) E = \delta$$

Aufgabe 4.2 (FS20). Berechnen Sie die Fouriertransformierten folgender Distributionen $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Falls die Fouriertransformierte eine (als Distribution aufgefasste) Funktion ist, geben Sie diese Funktion als Antwort an.

Hinweis: eine Funktion $u(x)$ wird mit der regulären Distribution $\varphi \mapsto u[\varphi] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\varphi(x)dx$ identifiziert.

- (a) $u(x) = \sin(x)$.
- (b) $u(x) = \delta''(x)$, die zweite Ableitung der Dirac-Distribution δ .
- (c) $\varphi \mapsto u[\varphi] = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \varphi(n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
- (d) $u(x) = e^{-|x|}$.

Aufgabe 4.3 (For the pro-gamers). Die zeitunabhängige Schrödingergleichung eines Teilchens der Masse 1 in einer Dimension mit δ Potential lautet

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + \lambda\delta(x)\right) \psi(x) = E\psi(x)$$

wobei $\lambda < 0$. Für welche Werte von E gibt es eine quadratintegrierbare stetige Funktion $\psi \neq 0$, die auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ zweimal stetig differenzierbar ist und obige Gleichung im Distributionssinn erfüllt?

Hinweis: Suchen Sie ψ , so dass $-\psi'' = E\psi$ auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Chapter 5

Dirichletproblem, harmonische Funktionen

5.1 Dirichlet und Neumannrandbedingungen

Definition 5.1.1. Für $u \in C^2(D)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ lautet die Laplace-Gleichung

$$\Delta u(x) := \sum \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} u = 0, \quad \text{für } x \in D,$$

Die Lösungen heissen harmonische Funktionen. Wir definieren für D ein beschränktes Gebiet in $\mathbb{R}^n$ mit glattem Rand ∂D . Die typische Randwertprobleme

- **Dirichletproblem**

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & x \in D \\ u(x) = f(x) & x \in \partial D \end{cases}$$

- **Neumannproblem**

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & x \in D \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x) = g(x) & x \in \partial D \end{cases}$$

Satz 5.1.1. Seien u_1, u_2 zwei Lösungen vom Dirichletproblem. Dann ist

$$u_1 = u_2.$$

Seien u_1, u_2 zwei Lösungen von Neumannproblem. Dann ist

$$u_1 = u_2 + \text{const.}$$

5.2 Greensche Funktionen

Don't be fooled by the name! Greensche Funktionen sind keine Funktionen, sondern Distributionen oder spezifisch für uns Fundamentallösungen. Sie erfüllt wie oben $LG = \delta$ und enthält zusätzliche(!) Randbedingungen. Wir beschränken uns in MMP I nur auf die Greensche Funktionen für den Laplace Operator Δ_x .

Definition 5.2.1. Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen mit glattem Rand. Eine stetige Funktion $G(x, y)$ auf $\{(x, y) \in \bar{D} \times D \mid x \neq y\}$ heisst Greensche Funktion des Gebiets D (für den Laplace-Operator) falls

1. $G(x, y) = E(x - y) + v(x, y)$, mit $v \in C^2(\bar{D} \times D)$ und $\Delta_x v(x, y) = 0$
2. $G(x, y) = 0, x \in \partial D, y \in D$

Bemerkung. Insbesondere ist für $x \neq y$, $\Delta_x G(x, y) = 0$.

Satz 5.2.1. Falls das Dirichlet Problem:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & , \text{für } x \in D \\ u(x) = f(x) & , \text{für } x \in \partial D \end{cases} \quad (5.1)$$

eine Lösung hat so gilt für alle $x \in D$:

$$u(x) = \int_{\partial D} \frac{\partial G(x, y)}{\partial n_y} f(y) d\Omega.$$

5.3 Methode der Spiegelbildladung, Poissonformel

Wir interessieren uns für die Greensche Funktion der Kugel B_R . Dazu brauchen wir die Methode der Spiegelbildladung. Dazu definieren wir die Spiegelung.

Definition 5.3.1 (Spiegelung). Eine Spiegelung um die Sphäre vom Radius R ist die Abbildung

$$y \mapsto y^* = \frac{R^2}{|y|^2} y.$$

Bemerkung. Sie erfüllt folgende Eigenschaften

- (i) $y^{**} = y$,
- (ii) $|y^*| = \frac{R^2}{|y|}$,

$$(iii) |y||x - y^*| = |x||y - x^*|.$$

So lässt sich die Greensche Funktionen berechnen.

Proposition 5.3.1 (Greensche Funktionen).

$$G(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{|S^{n-1}|(2-n)} \left(|x - y|^{2-n} - \left(\frac{|y|}{R} \right)^{2-n} |x - y^*|^{2-n} \right) & n \geq 3, \\ \frac{1}{2\pi} (\log |x - y| - \log(|x - y^*| \frac{|y|}{R})) & n = 2. \end{cases}$$

Proof. Für $n \geq 3$ ist

$$\begin{aligned} G(x, y) &= E(x - y) - \left(\frac{|y|}{R} \right)^{2-n} E(x - y^*) \\ &= \frac{1}{\omega_n(2-n)} \left(|x - y|^{2-n} - \left(\frac{|y|}{R} \right)^{2-n} |x - y^*|^{2-n} \right), \end{aligned}$$

denn $\Delta_x E(x - y^*) = 0$ für alle $x \in D$ ($y^* \notin D$!) und $G(x, y) = 0$ für $x \in \partial D$. Für $n = 2$ ist

$$\begin{aligned} G(x, y) &= E(x - y) - E(x - y^*) - \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{|y|}{R} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\log |x - y| - \log \left(|x - y^*| \frac{|y|}{R} \right) \right). \end{aligned}$$

□

Definition 5.3.2. Der Poisson-Kern ist definiert durch

$$H(y, x) = \frac{\partial}{\partial n_y} G(y, x) \Big|_{|y|=R} = \frac{1}{|S^{n-1}|R} \frac{R^2 - |x|^2}{|x - y|^n}.$$

Wenn wir jetzt zum Satz 5.2.1 (click on it, I dare you) zurück kehren. Können wir folgenden Satz formulieren.

Satz 5.3.2 (Poisson-Formel). Sei $D = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$ und f stetig auf ∂D . Die Funktion

$$u(x) = \int_{|y|=R} f(y) H(y, x) d\Omega(y) = \frac{R^2 - |x|^2}{|S^{n-1}|R} \int_{|y|=R} \frac{f(y)}{|x - y|^n} d\Omega(y), \quad x \in D$$

ist glatt auf D , harmonisch und konvergiert gegen f , wenn $|x| \rightarrow R$.

Dieser Satz ist ziemlich cool. Wir können damit bemerkenswerte Eigenschaften von harmonischen Funktionen herleiten, die ihr in FT gesehen habt.

Satz 5.3.3 (Mittelwertprinzip). *Sei u harmonisch auf einer offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$. Für jede Kugel $B_R(x) \subset D$ und Kugelschale $S_R(x)$ gilt:*

$$u(x) = \frac{1}{|S_R(x)|} \int_{S_R(x)} u(y) d\Omega(y).$$

Satz 5.3.4 (Maximum-Prinzip). *Ist u harmonisch auf einem (zusammenhängendem) Gebiet D und sei $x_0 \in D$ eine Maximalstelle, d.h. $u(x) \leq u(x_0)$ für alle $x \in D$. Dann ist u konstant.*

Korollar 5.3.5. *Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet und u eine stetige Funktion auf dem Abschluss $\overline{D}$, die harmonisch auf D ist und so dass $u(x) = 0$ auf dem Rand ∂D . Dann ist $u(x) = 0$ für alle $x \in \overline{D}$.*

Korollar 5.3.6 (Liouville). *Jede auf ganz $\mathbb{R}^n$ beschränkte harmonische Funktion ist konstant.*

Korollar 5.3.7 (Fundamentalsatz der Algebra). *Jedes nichtkonstante Polynom mit komplexen Koeffizienten hat eine komplexe Nullstelle.*

5.4 Aufgabe

[couldn't find anything relevant tbh]

Aufgabe 5.1. Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet mit glatten Rand und sei u eine Lösung des Neumann-Randwertproblems

$$\Delta u = 0 \quad \text{auf } D$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = f$$

auf ∂D .

- (a) Zeigen Sie, dass dann gelten muss $\int_{\partial D} f(x) d\Omega(x) = 0$. (Insbesondere hat das Problem keine Lösung, falls f die Bedingung nicht erfüllt.)
- (b) Finden Sie eine Greensche Funktion $G(x, y)$ für Neumann Randbedingungen auf dem Kreis $K_R = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < R\}$, d.h. eine Funktion der Form $\tilde{G}(x, y) = E(x - y) + h(x, y)$ mit $\Delta_x h(x, y) = 0$ und $\frac{\partial \tilde{G}}{\partial n}(x, y) = \frac{1}{|\partial K_R|} = \frac{1}{2\pi R}$ für $x \in \partial K_R$.
Hinweis: Verwende eine Spiegelladung.